PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

CÁLCULOS QUÍMICOS: VARIÁVEIS, TABELAS, EQUAÇÕES E GRÁFICOS NA VIDA DIÁRIA

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 5 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

Diluir um produto de limpeza, calcular a quantidade de álcool em gel, interpretar o rótulo de um medicamento, entender quanto CO_2 um carro emite: tudo isso envolve **cálculos químicos**. Este material ensina, passo a passo e com regra de três sempre que possível, os cálculos que mais caem em prova: massa molar, mol, concentração, diluição, estequiometria, gases e leitura de gráficos.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

Quase todo cálculo químico de concurso se resolve com **três ferramentas**:

1. **Regra de três** (proporção)
2. **Fórmulas básicas** de concentração e de gases
3. **Leitura atenta** de tabelas e gráficos

Antes de calcular, sempre **identifique as unidades** e converta o que for preciso.

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

1. Massa Molar e Mol

- **Mol:** quantidade de matéria que contém **$6{,}02 \times 10^{23}$** partículas (constante de Avogadro).
- **Massa molar (M):** massa de 1 mol, em g/mol. É a soma das massas atômicas.

Massas atômicas usuais: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5; Ca = 40; S = 32.

Exemplos:

H_2O → 2·1 + 16 = **18 g/mol**

CO_2 → 12 + 2·16 = **44 g/mol**

NaCl → 23 + 35,5 = **58,5 g/mol**

$C_6H_{12}O_6$ (glicose) → 6·12 + 12·1 + 6·16 = **180 g/mol**

Número de mols: n = m / M

2. Concentrações

Concentração comum	C = m_soluto / V_solução	g/L
Concentração em quantidade de matéria (molaridade)	M = n / V	mol/L
Título em massa	τ = m_soluto / m_solução	adimensional (×100 → %)
Porcentagem em volume	%V = V_soluto / V_solução × 100	ex.: álcool 70% (v/v)
Partes por milhão	ppm = 1 parte em 10^6	ex.: 1 mg/L em água ≈ 1 ppm

Relação útil: C (g/L) = M (mol/L) × massa molar (g/mol)

3. Diluição e Mistura

Ao acrescentar solvente, a **quantidade de soluto não muda**:

$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$

Mistura de soluções do mesmo soluto:

$C_{final} = (C_1 \cdot V_1 + C_2 \cdot V_2) / (V_1 + V_2)$

4. Estequiometria

É o cálculo das quantidades numa reação. Os passos são:

1. Escreva e **balanceie** a equação.
2. Leia a **proporção em mols** pelos coeficientes.
3. Converta para a unidade pedida (massa, volume, partículas).
4. Monte a **regra de três**.

Exemplo: combustão do metano

$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$

1 mol de CH_4 (16 g) produz 1 mol de CO_2 (44 g).

5. Gases

Equação de Clapeyron: P·V = n·R·T

- R = 0,082 atm·L/(mol·K)
- T sempre em **kelvin** (K = °C + 273)

CNTP (0 °C e 1 atm): 1 mol de gás ocupa **22,4 L**.

Transformações gasosas (P·V/T = constante):

Isotérmica (T constante)	$P_1V_1 = P_2V_2$	Lei de Boyle
Isobárica (P constante)	$V_1/T_1 = V_2/T_2$	Lei de Charles/Gay-Lussac
Isovolumétrica (V constante)	$P_1/T_1 = P_2/T_2$	botijão ou cilindro aquecido: a pressão sobe (risco de explosão)

6. Termoquímica (noções)

- **Reação exotérmica:** libera calor (ΔH < 0). Ex.: combustão, respiração.
- **Reação endotérmica:** absorve calor (ΔH > 0). Ex.: fotossíntese, bolsa de gelo instantâneo.

7. Leitura de Gráficos e Tabelas

- **Curva de solubilidade:** mostra quanto soluto se dissolve em 100 g de água em cada temperatura. Ponto sobre a curva = solução **saturada**; abaixo = **insaturada**; acima = **supersaturada** (instável).
- **Curva de aquecimento:** os **patamares horizontais** indicam mudança de estado (temperatura constante) numa **substância pura**. A mistura não apresenta patamar bem definido.
- **Gráfico de velocidade de reação:** a temperatura, a concentração, a superfície de contato e os catalisadores aumentam a velocidade. Por isso a serragem e a poeira em suspensão queimam muito mais rápido que um tronco (maior superfície de contato) e podem até explodir (explosão de pó).

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

Exemplo 1 – Diluição

Quanto álcool 96% é preciso para preparar 1 L de álcool 70%?

Análise: $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2 \rightarrow 96 \cdot V_1 = 70 \cdot 1000 \rightarrow V_1 \approx$ **729 mL** de álcool 96%, completados com água até 1 L.

Exemplo 2 – Concentração

O soro fisiológico tem 0,9% (m/V) de NaCl. Quantos gramas há em 500 mL?

Análise: 0,9 g em 100 mL → 4,5 g em 500 mL.

Exemplo 3 – Estequiometria

Quantos gramas de CO_2 se formam na queima completa de 32 g de metano?

Análise: 16 g CH_4 → 44 g CO_2; 32 g CH_4 → x. Logo, x = **88 g de CO_2**.

Exemplo 4 – Gases

Um cilindro está a 27 °C e 200 atm. Num incêndio, ele chega a 327 °C. Qual a nova pressão, considerando o volume constante?

Análise: T_1 = 300 K; T_2 = 600 K. A temperatura absoluta dobrou, então a pressão dobra: **400 atm**. Daí o risco de explosão de cilindros expostos ao fogo.

💡 DICAS DE PROVA

- Em gases, a temperatura vai **SEMPRE em kelvin**.

- Na diluição, a massa (ou os mols) de soluto **não muda**: $C_1V_1 = C_2V_2$.
- 1 L = 1.000 mL = 1 dm³; 1 m³ = 1.000 L.
- Balanceie a equação **antes** de qualquer cálculo estequiométrico.
- Num gráfico, leia primeiro os **eixos** (grandeza e unidade) e só depois a curva.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

Cálculos químicos aparecem contextualizados: rótulos de alimentos e remédios, diluição de produtos, emissão de poluentes, cilindros de gás. A banca quer ver se o candidato **raciocina com proporções** e interpreta dados, não se ele faz contas longas.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Grandeza	Fórmula	Unidade
Número de mols	n = m/M	mol
Concentração comum	C = m/V	g/L
Molaridade	M = n/V	mol/L
Diluição	$C_1V_1 = C_2V_2$	–
Gases ideais	PV = nRT	atm, L, K
Volume molar (CNTP)	22,4 L/mol	L
Gás com volume fixo	P/T = constante	atm/K

✨ DICA FINAL

*Quase todo cálculo químico é **proporção**. Se a fórmula fugir da memória, monte a regra de três com o que o enunciado oferece: ela raramente falha.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) A massa molar da água (H_2O), sabendo que H = 1 e O = 16, é:

(A) 16 g/mol
(B) 17 g/mol
(C) 18 g/mol
(D) 32 g/mol
(E) 34 g/mol

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: 2 × 1 + 16 = 18 g/mol.

QUESTÃO 02

(Estilo FCC) Uma solução de 200 mL contém 10 g de soluto. Sua concentração comum é:

(A) 2 g/L
(B) 5 g/L
(C) 20 g/L
(D) 50 g/L
(E) 200 g/L

✔️ **GABARITO: D**

Comentário: C = 10 g / 0,2 L = 50 g/L.

QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) Adicionam-se 300 mL de água a 100 mL de uma solução de 8 g/L. A nova concentração é:

(A) 1 g/L
(B) 2 g/L
(C) 4 g/L
(D) 6 g/L
(E) 32 g/L

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: $8 \times 100 = C_2 \times 400 \rightarrow C_2 = 2$ g/L.

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) Mantido o volume constante, se a temperatura absoluta de um gás dobrar, sua pressão também dobrará.

✔️ **GABARITO: CERTO**

Comentário: na transformação isovolumétrica, P/T é constante, então pressão e temperatura absoluta são diretamente proporcionais.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) Na curva de aquecimento de uma substância pura, os trechos horizontais (patamares) indicam:

(A) aumento de temperatura
(B) mudança de estado físico
(C) reação química
(D) presença de impurezas
(E) diminuição da massa

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: durante a fusão e a ebulição de uma substância pura, a temperatura permanece constante.